

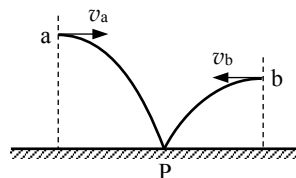
2006 年普通高等学校招生全国统一考试（重庆）

理科综合能力测试试题卷

第 I 卷

单项选择题（每题 6 分，共 5 题。30 分）

14. 如右图，在同一竖直面内，小球 a、b 从高度不同的两点，分别以初速度 v_a 和 v_b 沿水平方向抛出，经过时间 t_a 和 t_b 后落到与两抛出点水平距离相等的 P 点。若不计空气阻力，下列关系式正确的是（ ）

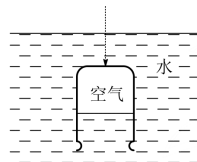


- (A) $t_a > t_b$, $v_a < v_b$ (B) $t_a > t_b$, $v_a > v_b$
(C) $t_a < t_b$, $v_a < v_b$ (D) $t_a < t_b$, $v_a > v_b$

15. 宇航员在月球上做自由落体实验，将某物体由距月球表面高 h 处释放，经时间 t 后落到月球表面（设月球半径为 R ）。据上述信息推断，飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动所必须具有的速率为（ ）

- (A) $\frac{2\sqrt{Rh}}{t}$ (B) $\frac{\sqrt{2Rh}}{t}$ (C) $\frac{\sqrt{Rh}}{t}$ (D) $\frac{\sqrt{Rh}}{2t}$

16. 如右题图，某同学将空的薄金属筒开口向下压入水中。设水温均匀且恒定，筒内空气无泄漏，不计气体分子间相互作用，则被淹没的金属筒在缓慢下降过程中，筒内空气体积减小（ ）

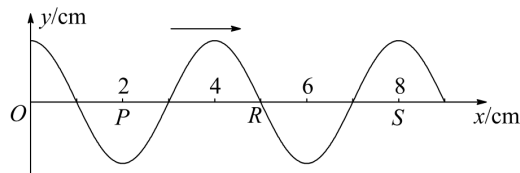


- (A) 从外界吸热 (B) 内能增大
(C) 向外界放热 (D) 内能减小

17. ^{14}C 是一种半衰期为 5730 年的放射性同位素，若考古工作者探测到某古木中 ^{14}C 的含量为原来的 $1/4$ ，则该古树死亡时间距今大约（ ）

- (A) 22920 年 (B) 11460 年 (C) 5730 年 (D) 2865 年

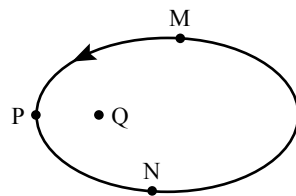
18. 右图为一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波在 $t=0$ 时的波形。当 R 点在 $t=0$ 时的振动状态传到 S 点时，PR 范围内（含 P、R）有一些质点正在向 y 轴负方向运动，这些质点的 x 坐标取值范围是（ ）



- (A) $2\text{cm} \leq x \leq 4\text{cm}$ (B) $2\text{cm} < x < 4\text{cm}$
(C) $2\text{cm} \leq x < 3\text{cm}$ (D) $2\text{cm} < x \leq 3\text{cm}$

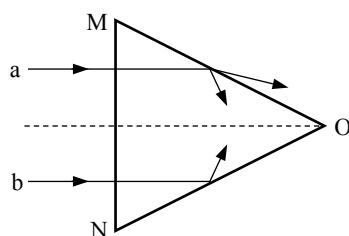
多项选择题（本题包括 3 小题。每小题给出的四个选项中，至少有两个选项是正确的，每题 6 分，不全 3 分）

19. 如右图，带正电的点电荷固定于 Q 点，电子在库仑力作用下，做以 Q 为焦点的椭圆运动。M、P、N 为椭圆上的三点，P 点是轨道上离 Q 最近的点。电子在从 M 经 P 到达 N 点的过程中（ ）



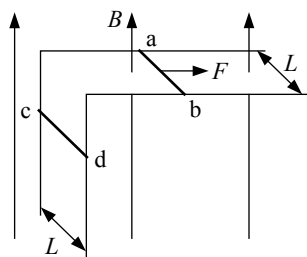
- (A) 速率先增大后减小
- (B) 速率先减小后增大
- (C) 电势能先减小后增大
- (D) 电势能先增大后减小

20. $\triangle OMN$ 为玻璃等腰三棱镜的横截面。a、b 两束可见单色光从空气垂直射入棱镜底面 MN，在棱镜侧面 OM、ON 上反射和折射的情况如图所示。由此可知（ ）



- (A) 棱镜内 a 光的传播速度比 b 光的小
- (B) 棱镜内 a 光的传播速度比 b 光的大
- (C) a 光的频率比 b 光的高
- (D) a 光的波长比 b 光的长

21. 两根相距为 L 的足够长的金属直角导轨如右图所示放置，它们各有一边在同一水平面内，另一边垂直于水平面。质量均为 m 的金属细杆 ab、cd 与导轨垂直接触形成闭合回路，杆与导轨之间的动摩擦因数均为 μ ，导轨电阻不计，回路总电阻为 $2R$ 。整个装置处于磁感应强度大小为 B ，方向竖直向上的匀强磁场中。当 ab 杆在平行于水平导轨的拉力 F 作用下以速度 v_1 沿导轨匀速运动时，cd 杆也正好以速度 v_2 向下匀速运动。重力加速度为 g 。以下说法正确的是（ ）

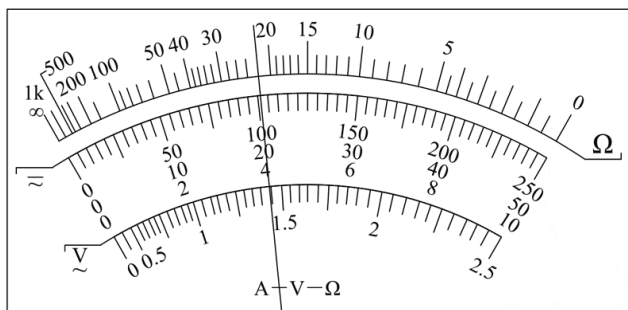


- (A) ab 杆所受拉力 F 的大小为 $\mu mg + \frac{B^2 L^2 v_1}{2R}$
- (B) cd 杆所受摩擦力为零
- (C) 回路中的电流强度为 $\frac{BL(v_1 + v_2)}{2R}$
- (D) μ 与 v_1 大小的关系为 $\mu = \frac{2Rmg}{B^2 L^2 v_1}$

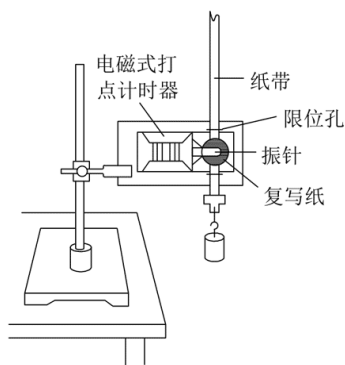
第 II 卷

22. （17 分）

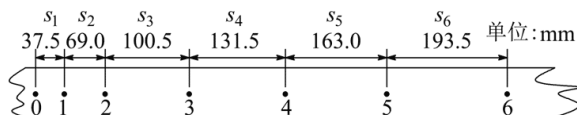
(1) 用已调零且选择旋钮指向欧姆挡“ $\times 10$ ”位置的多用电表测某电阻阻值，根据右图所示的表盘，被测电阻阻值为 Ω 。若将该表选择旋钮置于 1 mA 挡测电流，表盘仍如右图所示，则被测电流为 mA。



(2) 某同学用如图(a)所示装置测量重力加速度 g ，所用交流电频率为 50 Hz。在所选纸带上取某点为 0 号计数点，然后每 3 个点取一个计数点。所有测量数据及其标记符号如图(b)所示。



图(a)



图(b)

该同学用两种方法处理数据 (T 为相邻两计数点的时间间隔):

方法 A: 由 $g_1 = \frac{s_2 - s_1}{T^2}$, $g_2 = \frac{s_3 - s_2}{T^2}$, ..., $g_5 = \frac{s_6 - s_5}{T^2}$, 取平均值 $g = 8.667 \text{ m/s}^2$;

方法 B: 由 $g_1 = \frac{s_4 - s_1}{3T^2}$, $g_2 = \frac{s_5 - s_2}{3T^2}$, $g_3 = \frac{s_6 - s_3}{3T^2}$, 取平均值 $g = 8.673 \text{ m/s}^2$ 。

从数据处理方法看, 在 s_1 、 s_2 、 s_3 、 s_4 、 s_5 、 s_6 中, 对实验结果起作用的, 方法 A 中有_____ ; 方法 B 中有_____。因此, 选择方法_____ (A 或 B) 更合理, 这样可以减少实验的_____ (系统或偶然) 误差。本实验误差的主要来源有_____ (试举出两条)。

23. (16 分) 三只灯泡 L_1 、 L_2 和 L_3 的额定电压分别为 1.5 V、1.5 V 和 2.5 V, 它们的额定电流都为 0.3 A。若将它们连接成右图 1、图 2 所示电路, 且灯泡都正常发光。

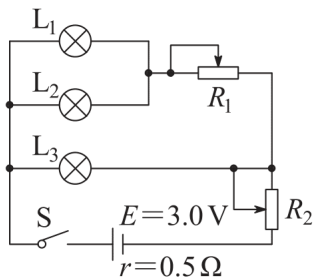


图1

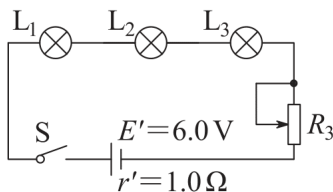
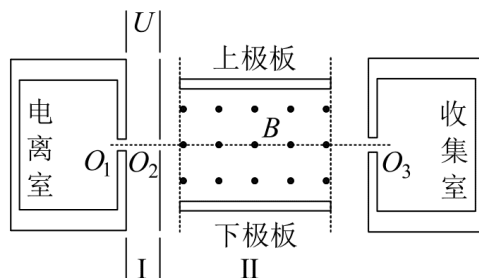


图2

- (1) 试求图 1 电路的总电流和电阻 R_2 消耗的电功率；
- (2) 分别计算两电路电源提供的电功率，并说明哪个电路更节能。

24. (19分) 有人设想用右图所示的装置来选择密度相同、大小不同的球状纳米粒子。粒子在电离室中电离后带正电，电量与其表面积成正比。电离后，粒子缓慢通过小孔 O_1 进入极板间电压为 U 的水平加速电场区域 I，再通过小孔 O_2 射入相互正交的恒定匀强电场、磁场区域 II，其中磁场的磁感应强度大小为 B ，方向如图。收集室的小孔 O_3 与 O_1 、 O_2 在同一条水平线上。半径为

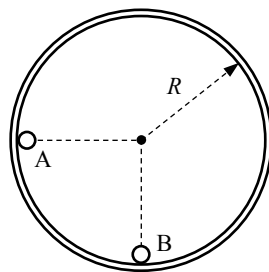


r_0 的粒子，其质量为 m_0 、电量为 q_0 ，刚好能沿 O_1O_3 直线射入收集室。不计纳米粒子重力。

$$(V_{\text{球}} = \frac{4}{3} \pi r^3, S_{\text{球}} = 4\pi r^2)$$

- (1) 试求图中区域 II 的电场强度；
- (2) 试求半径为 r 的粒子通过 O_2 时的速率；
- (3) 讨论半径 $r \neq r_0$ 的粒子刚进入区域 II 时向哪个极板偏转。

25. (20分) 如右图，半径为 R 的光滑圆形轨道固定在竖直面内。小球 A、B 质量分别为 m 、 βm (β 为待定系数)。A 球从左边与圆心等高处由静止开始沿轨道下滑，与静止于轨道最低点的 B 球相撞，碰撞后 A、B 球能达到的最大高度均为 $\frac{1}{4} R$ ，碰撞中无机械能损失。重力加速度为 g 。试求：



- (1) 待定系数 β ；
- (2) 第一次碰撞刚结束时小球 A、B 各自的速度和 B 球对轨道的压力；
- (3) 小球 A、B 在轨道最低处第二次碰撞刚结束时各自的速度，并讨论小球 A、B 在轨道最低处第 n 次碰撞刚结束时各自的速度。

参考答案

14. A 15. B 16. C 17. B
18. C 19. AC 20. BD 21. AD

22. (1) $220\ \Omega$, $0.40\ \text{mA}$

(2) s_1, s_6 或 $37.5, 193.5$; $s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6$ 或 $37.5, 69.0, 100.5, 131.5, 163.0, 193.5$;
B; 偶然; 阻力(空气阻力, 振针的阻力, 限位孔的阻力, 复写纸的阻力等), 交流电频率波动, 长度测量, 数据处理方法等。

23.

(1) 电路的总电流 $I_{\text{总}} = 0.9\ \text{A}$; 电阻 R_2 消耗功率 $P_{R2} = 0.045\ \text{W}$

(2) 图 1 电源提供的电功率 $P_{\text{总}} = 2.7\ \text{W}$; 图 2 电源提供的电功率 $P'_{\text{总}} = 1.8\ \text{W}$

由于灯泡都正常发光, 两电路有用功率相等, 而 $P'_{\text{总}} < P_{\text{总}}$, 所以图 2 电路比图 1 电路节能。

24. (1) $E = B\sqrt{\frac{2q_0U}{m_0}}$, 方向竖直向上

(2) $v = \sqrt{\frac{r_0}{r}} v_0$

(3) $r > r_0$ 时, $v < v_0$, $F_{\text{合}} > 0$, 粒子会向上极板偏转;

$r < r_0$ 时, $v > v_0$, $F_{\text{合}} < 0$, 粒子会向下极板偏转。

【解析】(1) 设半径为 r_0 的粒子加速后的速度为 v_0 , 由动能定理得

$$\frac{1}{2}m_0v_0^2 = q_0U, \text{ 解得 } v_0 = \sqrt{\frac{2q_0U}{m_0}}$$

设区域 II 内电场强度为 E , 粒子在该区域做直线运动, 由动能定理得

$$q_0v_0B = q_0E, \text{ 解得 } E = v_0B = B\sqrt{\frac{2q_0U}{m_0}}$$

电场强度方向竖直向上.

(2) 设半径为 r 的粒子的质量为 m 、带电量为 q 、被加速后的速度为 v , 由题意知

$$m = \left(\frac{r}{r_0}\right)^3 m_0, q = \left(\frac{r}{r_0}\right)^2 q_0,$$

由动能定理得

$$\frac{1}{2}mv^2 = qU, \text{ 解得 } v = \sqrt{\frac{2q_0Ur_0}{m_0r}} = \sqrt{\frac{r_0}{r}} v_0$$

(3) 半径为 r 的粒子, 在刚进入区域 II 时, 受到的合力为

$$F_{\text{合}} = qE - qvB = qB(v_0 - v),$$

由 $v = \sqrt{\frac{r_0}{r}} v_0$ 可知,

当 $r > r_0$ 时, $v < v_0$, $F_{\text{合}} > 0$, 粒子会向上极板偏转;

当 $r < r_0$ 时, $v > v_0$, $F_{\text{合}} < 0$, 粒子会向下极板偏转。

25. (1) $\beta = 3$

(2) $v_A = -\sqrt{\frac{gR}{2}}$, 方向向左; $v_B = \sqrt{\frac{gR}{2}}$, 方向向右; $N_{\text{压}} = -4.5mg$, 方向竖直下

(3) $v_A = -\sqrt{2gR}$; $v_B = 0$ 。由此可得:

当 n 为奇数时, 小球 A、B 在第 n 次碰撞刚结束时的速度分别与其第一次碰撞刚结束时同;

当 n 为偶数时, 小球 A、B 在第 n 次碰撞刚结束时的速度分别与其第二次碰撞刚结束时相同。

25. (1)3; (2)见解析; (3)见解析.

【解析】(1)由题意知, 碰撞的过程中无机械能损失, 由能量守恒得

$$mgR = \frac{mgR}{4} + \frac{\beta mgR}{4}, \text{ 解得 } \beta = 3$$

(2)设 A、B 碰撞后的速度分别为 v_1 、 v_2 , 由机械能守恒得

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{mgR}{4}, \quad \frac{1}{2}\beta mv_2^2 = \frac{\beta mgR}{4},$$

设向右为正、向左为负, 解得

$$v_A = -\sqrt{\frac{gR}{2}}, \text{ 即方向向左,}$$

$$v_B = \sqrt{\frac{gR}{2}}, \text{ 即方向向右,}$$

设轨道对 B 球的支持力为 N , B 球对轨道的压力为 N' , 方向竖直向上为正、向下为负, 则

$$N - \beta mg = \beta m \frac{v_2^2}{R},$$

解得 $N' = -N = -4.5mg$, 方向竖直向下.

(3)设 A、B 小球第二次碰撞刚结束时的速度分别为 V_1 、 V_2 , 由动量和能量守恒得

$$mv_1 - \beta mv_2 = mV_1 + \beta mV_2,$$

$$mgR = \frac{1}{2}mV_1^2 + \frac{1}{2}\beta mV_2^2,$$

解得 $v_A = -\sqrt{2gR}$; $v_B = 0$ 。

(另一组解 $V_1 = 2\sqrt{2gR}$, $V_2 = -\sqrt{2gR}$, 不合题意, 舍去)

由此可得:

当 n 为奇数时, 小球 A、B 在第 n 次碰撞刚结束时的速度分别与其第一次碰撞刚结束时同;

当 n 为偶数时, 小球 A、B 在第 n 次碰撞刚结束时的速度分别与其第二次碰撞刚结束时相同。

解析

14. A 【解析】由图可知, b 球落地的竖直高度小于 a 球的竖直高度, 又 $\frac{1}{2}gt^2 = h$, 所以 $t_a >$

t_b ；两球落地的水平距离相等，由 $s = vt$ 可知， s 相等， $t_a > t_b$ ，则 $v_a < v_b$ ，故 A 正确。

15. B 【解析】由 $G \frac{GMm}{R^2} = m \frac{v^2}{R}$ 得 $v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$ ，由 $G \frac{GMm}{R^2} = mg$ 得 $GM = R^2 g$ ，所以飞船绕月球表面做匀速圆周运动的速率为 $v = \sqrt{Rg}$ ，又在月球表面作自由落体实验时，从 h 高释放，经 t 秒落地，由 $\frac{1}{2}gt^2 = h$ 得， $g = \frac{2h}{t^2}$ ，所以 $v = \frac{\sqrt{2Rh}}{t}$ ，故 B 正确。

16. C 【解析】金属筒在下降过程中，水对筒的压强增大，因此气体的压强增大，气体体积减小，外界对气体做功，又水温恒定，气体内能不变，而外界对气体做了功，则气体应向外界放热，故 C 正确。

17. B 【解析】若某古树中 ^{14}C 的含量为原来的 $\frac{1}{4}$ ，则该古树经历了 2 个半衰期，又 ^{14}C 的半衰期为 5730 年，所以该古树死亡时间距今约为 11460 年，故 B 正确。

18. C 【解析】当 R 点在 $t = 0$ 时的振动状态传到 S 点时，波沿 x 轴正方向传播的距离为 $\frac{3}{4}$ 个波长。将波形图向右平移 $\frac{3}{4}$ 个波长后，可以得到，在 P 、 R 范围内，正在向 y 轴负向运动的质点的 x 坐标取值范围是 $2\text{cm} \leq x < 3\text{cm}$ ，故 C 正确。

19. AC 【解析】 Q 带正电，电子带负电，电子从 M 经 P 到达 N 点的过程中，电场力先做正功，后做负功，所以电子的动能先增大后减小，速率先增大后减小，又电场力做功等于电势能增量的负值，所以电势能先减小后增大，故 AC 正确。

20. BD 【解析】由图可知， a 、 b 两单色光以相同的入射角分别射向 OM 、 ON 两界面， b 光发生全反射，而 a 光发生折射，所以 a 光的折射率小于 b 光的折射率，因此 a 光的波长比 b 光的波长长，又 $v = \frac{c}{n}$ ，则在棱镜内 a 光的传播速度比 b 光的大，故 BD 正确。

21. AD 【解析】由法拉第电磁感应定律可得， ab 杆在切割磁感线时产生的感应电动势为 BLv_1 ， cd 杆运动方向与磁场平行，无感应电动势，所以闭合回路中的感应电流 $I = \frac{E}{2R} = \frac{BLv_1}{2R}$ 。对 ab 杆，由平衡可知， $F = f + BIL$ ，所以 $F = \mu mg + \frac{B^2 L^2 v_1}{2R}$ ；同理对 cd 杆，由平衡可知，

$f' = mg$ ，又 $f' = \mu BIL$ ，所以 $\mu = \frac{2Rmg}{B^2 L^2 v_1}$ ，故 AD 正确。

22. (1)220；0.40；(2) s_1 ， s_6 (或 37.5，193.5)； s_1 ， s_2 ， s_3 ， s_4 ， s_5 ， s_6 (或 37.5, 69.0, 100.5, 131.5, 163.0, 193.5)；B；偶然；阻力(例如空气阻力，振针的阻力，限位孔的阻力，复写纸的阻力等)，交流电频率波动，长度测量，数据处理方法等。

23. (1)0.045W；(2)图 2 电路比图 1 电路节能。

【解析】(1)由题意，在图 1 电路中，电路的总电流为

$$I_{\text{总}} = I_{L1} + I_{L2} + I_{L3} = 0.9\text{A},$$

路端电压为

$$U_{\text{路端}} = E - I_{\text{总}} r = 2.55\text{V},$$

则 R_2 两端的电压与电流分别为

$$U_{R2} = U_{\text{路端}} - U_{L3} = 0.05\text{V},$$

$$I_{R2} = I_{\text{总}} = 0.9\text{A},$$

故电阻 $R2$ 的消耗功率为

$$P_{R2} = I_{R2} U_{R2} = 0.045\text{W}.$$

(2)图 1 电源提供的电功率为

$$P_{\text{总}} = I_{\text{总}} E = 0.9 \times 3\text{W} = 2.7\text{W},$$

图 2 电源提供的电功率为

$$P'_{\text{总}} = I'_{\text{总}} E' = 0.3 \times 6\text{W} = 1.8\text{W},$$

由于灯泡都正常发光，两电路有用功率相等，而

$$P'_{\text{总}} < P_{\text{总}},$$

所以，图 2 电路比图 1 电路节能.